

ใบปฏิบัติงานการทดลอง (LAB SHEET)

วิชา: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (30104-1002)

ระดับชั้น: ปวช. 2

เวลา: 2 ชั่วโมง

เรื่อง: การทดสอบคุณสมบัติของวงจรอนุกรมและการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์

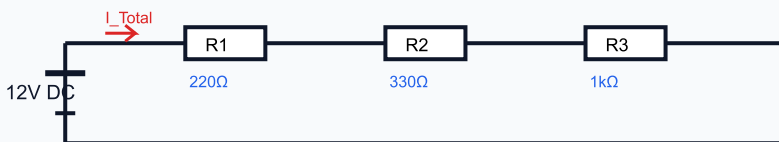
1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (OBJECTIVES)

- ต่อวงจรอนุกรมบนแผงทดลอง (Breadboard) ตามแบบวงจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม (\$V\$) และกระแสไฟฟ้า (\$I\$) ด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
- พิสูจน์กฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ (KVL) ในวงจรอนุกรม (\$V_T = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}\$)
- วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเสีย (Troubleshooting) ในวงจรอนุกรมตามลำดับขั้นตอนได้

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ (EQUIPMENT LIST)

ลำดับ	รายการอุปกรณ์ / เครื่องมือ	ขนาด / คุณสมบัติ	จำนวน
1	แหล่งจ่ายไฟ DC ปรับค่าได้ (DC Power Supply)	0 - 30V DC / 2A	1 เครื่อง
2	ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ (Digital Multimeter)	พร้อมสายวัดมาตรฐาน	1 เครื่อง
3	แผงต่อวงจรทดลอง (Breadboard)	830 จุดเชื่อมต่อ	1 แผง
4	ตัวต้านทานคงที่ (\$R_1\$)	\$220\ \Omega\$ (\$\pm 5\%\$, 1/4W)	1 ตัว
5	ตัวต้านทานคงที่ (\$R_2\$)	\$330\ \Omega\$ (\$\pm 5\%\$, 1/4W)	1 ตัว
6	ตัวต้านทานคงที่ (\$R_3\$)	\$1\ k\Omega\$ (\$\pm 5\%\$, 1/4W)	1 ตัว
7	สายต่อวงจร (Jumper Wires)	แบบ ผู้-ผู้	1 ชุด

3.ผังวงจรการทดลอง (SCHEMATIC DIAGRAM)



4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PROCEDURE STEPS)

ลำดับ	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	ข้อควรระวัง / เทคนิคการวัด
1	อ่านค่าสีตัวต้านทาน R_1 , R_2 , R_3 และวัดค่าจริงด้วยมัลติมิเตอร์ (Ω)	ห้ามวัดความต้านทานขณะจ่ายไฟ เข้าวงจรเด็ดขาด
2	ประกอบวงจรอนุกรมบน Breadboard ตามผังวงจร โดยยังไม่ต่อสายแหล่งจ่ายไฟ	ตรวจสอบขั้วอุปกรณ์ให้อยู่ในช่องแถว ที่เชื่อมถึงกัน
3	ปรับแหล่งจ่ายไฟ DC ไว้ที่ 12V โดยใช้วอลต์มิเตอร์วัดกำกับความถูกต้อง	ปิดสวิตช์แหล่งจ่ายไฟก่อนนำสายไป ต่อเข้าวงจร
4	จ่ายไฟ 12V เข้าวงจร ใช้วอลต์มิเตอร์วัดแรงดันตกคร่อม V_{R1} , V_{R2} , V_{R3}	ต่อสายวัดขนานตกคร่อมอุปกรณ์ (+ เข้าขั้วบวก)
5	วัดแรงดันรวม V_{Total} และปรับเป็นย่าน DCA (mA) เพื่อวัดกระแสรวม I_{Total}	การวัดกระแสต้องต่อมัลติมิเตอร์แบบ อนุกรมกับวงจร

5. ตารางบันทึกผลการทดลอง (DATA LOG)

ตารางที่ 1: การวัดแรงดันตกคร่อมและกระแสไฟฟ้า ($E = 12\text{V}$)

รายการวัด	ค่าจากการคำนวณ (Theory)	ค่าที่วัดได้จริง (Measured)	% ความคลาดเคลื่อน (% Error)
แรงดันตกคร่อม V_{R1}	1.68 V		
แรงดันตกคร่อม V_{R2}	2.53 V		
แรงดันตกคร่อม V_{R3}	7.79 V		
ผลรวมแรงดัน ($V_{R1} + V_{R2} + V_{R3}$)	12.00 V		
แรงดันรวมแหล่งจ่าย (V_{Total})	12.00 V		
กระแสไฟฟารวม (I_{Total})	7.74 mA		

6. สถานการณ์จำลองการแก้ไขปัญหา (TROUBLESHOOTING SCENARIOS)

⚠️ โจทย์ข้อที่ 1: วงจรเปิด (Open Circuit) - กระแสไม่ไหล ($I_{Total} = 0\text{ mA}$)

อาการ: จ่ายไฟ 12V แต่กระแสไม่ไหลและมอเตอร์/โหลดไม่ทำงาน

- เช็คแรงดันแหล่งจ่าย: วัด DCV ที่ขั้ว Power Supply ว่าได้ 12V หรือไม่
- เช็คแรงดันตกคร่อมทีละจุด: วัดแรงดันตกคร่อม R_1 , R_2 , R_3 ตามลำดับ
- สรุปผล: ตัวต้านทานตัวใดมีแรงดันตกคร่อมเท่ากับ $\sim 12\text{V}$ แสดงว่าตัวนั้น **ขาด (Open)** หรือขาดหลุด

⚡ โจทย์ข้อที่ 2: วงจรลัดวงจร (Short Circuit) - $V_{R3} = 0\text{ V}$

อาการ: วัดได้ $V_{R1} = 4.8\text{ V}$, $V_{R2} = 7.2\text{ V}$ แต่ $V_{R3} = 0\text{ V}$

- วิเคราะห์: R_3 มีค่ามากที่สุด ($1\text{ k}\Omega$) ควรมีแรงดันตกคร่อมมากที่สุด แต่กลับวัดได้ 0V
- ตรวจสอบ Breadboard: ปิดไฟแล้ววัดค่า Ω ขา R_3 หากวัดบนบอร์ดได้ 0Ω แต่วัดข้างนอกได้ $1\text{ k}\Omega$ แสดงว่า **เสียบขาลงแถวเดียวกันบน Breadboard (ลัดวงจร)**